Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA COMO LÍMITE

a) Demuestra, usando la definición con extremos derechos, que $\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}$ e $\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$.

b) Deduce $\int_a^b x\,dx$ e $\int_a^b x^2\,dx$ para $0 < a < b$ usando las propiedades.

c) Calcula $\int_1^4 (2x^2 - 3x)\,dx$.

Respuesta

a) Ver pasos. b) $\frac{b^2-a^2}{2}$ y $\frac{b^3-a^3}{3}$. c) $19{,}5$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Lineal**

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{b}{n}\cdot\frac{bi}{n} = \frac{b^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} \to \frac{b^2}{2}.$$

2 **a) Cuadrática**

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{b}{n}\cdot\frac{b^2 i^2}{n^2} = \frac{b^3}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \to \frac{b^3}{3}.$$

3 **b) Aditividad**

$$\int_a^b = \int_0^b - \int_0^a : \frac{b^2-a^2}{2} \text{ y } \frac{b^3-a^3}{3}.$$

4 **c) Linealidad**

$$2\cdot\frac{64-1}{3} - 3\cdot\frac{16-1}{2} = 42 - 22{,}5 = 19{,}5.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Por definición	**3 pts**
b) Propiedades	**1 pt**
c) Cálculo	**2 pts**

Idea clave. Con pocas integrales calculadas por definición y las propiedades se obtienen muchas otras.